

Компьютерная диагностика патологии позвоночника по рентгенограммам

Форма и ориентация позвоночника может быть характеризована (описана) целым рядом количественных параметров, которые могут быть получены при кинематическом анализе спондилограмм. Значение этих параметров кодировано и позволяет получить словесное описание анализируемой спондилограммы.

Используя различные сочетания этих параметров, составлены коды диагнозов и разработана программа для компьютерной диагностики, работающая по принципу «замок-ключ». Код диагноза формируется автоматически при компьютерной обработки показателей формы и ориентации позвоночника.

Описание спондилограмм грудного и поясничного отделов позвоночника в сагиттальной плоскости по количественным параметрам

№	Параметр	Код	Значение	Описание
1	Центральный угол дуги Th1-L5	0	8°-25°	Кифоз верхне-грудного отдела не изменен
		1	25°-40°	Кифоз средне-грудного отдела усилен 1 ст.
		2	40°-60°	Кифоз верхне-грудного отдела усилен 2 ст.
		3	Более 60°	Кифоз средне-грудного отдела усилен 3 ст.
2	Центральный угол дуги Th5-Th9	0	15°-43°	Кифоз средне-грудного отдела не изменен
		1	44°-60°	Кифоз средне-грудного отдела усилен 1 ст.
		2	61°-80°	Кифоз средне-грудного отдела усилен 2 ст.
		3	Более 80°	Кифоз средне-грудного отдела усилен 3 ст.
		-1	15° -0°	Кифоз средне-грудного отдела сглажен
		-2	Менее 0°	Кифоз средне-грудного отдела лордозирован
3	Центральный угол дуги Th9-Th12	0	8°-29°	Кифоз нижне-грудного отдела не изменен
		1	30°-40°	Кифоз средне-грудного отдела усилен 1 ст.

		2	41°-60°	Кифоз ниже-грудного отдела усилен 2 ст.
		3	Более 60°	Кифоз ниже-грудного отдела усилен 3 ст.
		-1	8° -0°	Кифоз ниже-грудного отдела сглажен
		-2	Менее 0°	Кифоз ниже-грудного отдела лордозирован
4	Центральный угол дуги L1-L5	0	-30° -56°	Лордоз поясничного отдела не изменен
		-1	-57° -70°	Гиперлордоз поясничного отдела 1 ст.
		-2	-71° -90°	Гиперлордоз поясничного отдела 2 ст.
		-3	Менее -90°	Гиперлордоз поясничного отдела 3 ст.
		1	-30° - 0°	Кифоз поясничного отдела 1 ст.
		2	1° - 20°	Кифоз поясничного отдела 2 ст.
		3	21° - 40 °	Кифоз поясничного отдела 3 ст.
		4	более 40 °	Кифоз поясничного отдела 4 ст.
5	Наклон хорды дуги Th5-Th12	0	-4° -14°	Наклон средне-ниже-грудного отдела не изменен
		1	Более -4°	Средне- ниже-грудной отдел отклонен вперед
		-1	Менее -14°	Средне- ниже-грудной отдел отклонен кзади
6	Наклон хорды дуги L1-L5	0	-5° -18°	Наклон поясничного отдела не изменен
		-1	Менее -18°	Поясничный отдел позвоночника отклонен кзади
		1	-4° 10°	Поясничный отдел позвоночника отклонен кпереди 1 ст.
		2	11°-25°	Поясничный отдел позвоночника отклонен кпереди 2 ст.

		3	26°-35°	Поясничный отдел позвоночника отклонен кпереди 3 ст.
7	Наклон L5 позвонка к оси Z	0	-3° 18°	Наклон L5 позвонка не изменен
		-1	Менее -3°	Тело L5 позвонка отклонено кзади
		1	19° - 22°	Тело L5 позвонка отклонено кпереди 1 ст.
		2	22° - 36°	Тело L5 позвонка отклонено кпереди 2 ст.
		3	37° - 60°	Тело L5 позвонка отклонено кпереди 3 ст.
		4	61° - 80°	Тело L5 позвонка отклонено кпереди 4 ст.
		5	Более 80°	Тело L5 позвонка отклонено кпереди 5 ст.
8	Наклон S1 позвонка к оси Z	0	99° - 124°	Положение крестца к оси Z неизменено
		1	Менее 99°	Положение крестца стремится к вертикали
		-1	Более 124°	Положение крестца стремится к горизонтали
9	Наклон L5 позвонка к оси Z	0	-1.5° - 18°	Положение L5 позвонка к оси Z не изменено
		1	более 18°	Положение L5 позвонка отклонено кпереди
		-1	Менее -1.5°	Положение L5 позвонка отклонено кзади
	Клиновидность диска		0+-1.5 °	Замыкательные пластинки *. * диска паралельны
			Больше/м еньше	Клиновидность диска за счет снижения вентрального отдела
			меньше/б ольше	Клиновидность диска за счет расширения вентрального отдела
11	Угол между L5 и S1	0	-97.5° -117°	Угловое взаимоотношение L5 и S1 не изменено
		1	Более -97.5°	Гиперлордоз на уровне L5 - S1
		-1	Менее -117°	Кифотизация на уровне L5- S1

12	Смещение L5 позвонка	0		Смещение L5 позвонка в норме
		2		Ретролистез L5 позвонка на n/4 (или всю длину) длины базальной замыкательной пластинки
		-2		Антелистез L5 позвонка на n/4 (или всю длину) длины базальной замыкательной пластинки
21	Центральный угол дуги Th5-Th12	0	21° - 48°	Кифоз средне-нижне-грудного отдела не изменен
		1	более 48°	Кифоз средне-нижне-грудного отдела усилен
		-1	Менее 21°	Кифоз средне-нижне-грудного отдела сглажен0
22	Угол между телами * - *	0	норма из таблички	Угловое взаимоотношение тел позвонков в сегменте * - * не изменено
		1	больше	Выявлен угловой кифоз на уровне сегмента * - *
		-1	меньше	Выявлен угловой лордоз на уровне * - *
25	Смещение тела L4	0	-2мм 2 мм	Смещение L4 позвонка в норме
		-1	Менее	Ретролистез L4 позвонка на n/4 (или всю длину) длины базальной замыкательной пластинки
		1	Более	Антелистез L4 позвонка на n/4 (или всю длину) длины базальной замыкательной пластинки

**Коды диагнозов для компьютерной диагностики патологии
грудного и поясничного отделов позвоночника в сагиттальной плоскости**

код диагноза	Диагноз
1(0) и 2(0) и 3(0) и 4(0) и 5(0) и 6(0) и 7(0) и 8(0) и 9(0) и 10(0) и	Отклонений формы и ориентации грудного и поясничного отделов

11(0) и 12(0) и 14(0) и 14(0) и 16(0) и 17(0) и 18(0) и 19(0) и 20(0) и 21(0) и 22(0) и 23(0) и 24(0) и 25(0).	позвоночника от нормы не выявлено
2(0) и 3(0) и 4(0) и 5(0) и 6(0) и 7(0) и 8(0) и 9(0) и 10(0) и 11(0) и 12(0) и 14(0) и 14(0) и 16(0) и 17(0) и 18(0) и 19(0) и 20(0) и 21(0) и 22(0) и 23(0) и 24(0) и 25(0).	Отклонений формы и ориентации грудного и поясничного отделов позвоночника от нормы не выявлено
sg.sg.C2-C7.03 от -14 до 0 (для разных стадий смотреть таблицу кифозов) (ну и для разных отделов там же) sg.sg.C2-C7.04 против часовой стрелки	Болезнь Бехтерева. Флексионная деформация шейного отдела позвоночника 1 ст
	Болезнь Бехтерева. . Флексионная деформация шейного отдела позвоночника 2 ст
	Болезнь Бехтерева. . Флексионная деформация шейного отдела позвоночника 3 ст
Th1 - Th5	Болезнь Бехтерева . Флексионная деформация верхне-грудного отдела позвоночника 1 ст
	Болезнь Бехтерева . Флексионная деформация верхне-грудного отдела позвоночника 2 ст
	Болезнь Бехтерева . Флексионная деформация верхне-грудного отдела позвоночника 3 ст

Th6-Th9	Болезнь Бехтерева Флексионная деформация средне- грудного отдела позвоночника 1 ст
	. Болезнь Бехтерева. Флексионная деформация средне-грудного отдела позвоночника 2 ст
	Болезнь Бехтерева Флексионная деформация средне-грудного отдела позвоночника 3 ст
Th9-Th12	Болезнь Бехтерева Флексионная деформация ниже-грудного отдела позвоночника 1 ст
	Болезнь Бехтерева . Флексионная деформация ниже-грудного отдела позвоночника 2 ст
	Болезнь Бехтерева . Флексионная деформация ниже-грудного отдела позвоночника 3 ст
(та же флексионная деформация но для всего грудного)	Болезнь Бехтерева Тотальный кифоз грудного отдела позвоночника 1 ст
	Болезнь Бехтерева Тотальный кифоз грудного отдела позвоночника 2 ст
	Болезнь Бехтерева Тотальный кифоз грудного отдела позвоночника 3 ст
	Болезнь Бехтерева Флексионная деформация поясничного отдела позвоночника 1 ст

	Болезнь Бехтерева . Флексионная деформация поясничного отдела позвоночника 2 ст
	Болезнь Бехтерева . Флексионная деформация поясничного отдела позвоночника 3 ст
Клиновидная деформация не менее трёх позвонков на протяжении от Th6 до Th9 Клиновидная деформация > 5 градусов Снижение высоты дисков на этом протяжении (снижение отношения высоты тела к высоте диска) Увеличение центрального угла грудного отдела (средне-грудного) Увеличение центрального угла поясничного отдела (смотреть Лордозирование в таблице кифозов) Усиление центрального угла шейного отдела (смотреть	Болезнь Шойермана-May 1 ст

Лордозирование в таблице кифозов)	
	Болезнь Шойермана-May 2 ст
	Болезнь Шойермана-May 3 ст
Смещение L5 позвонка кпереди более 3 мм Увеличение углового смещения (относительно этого параметра ставим стадию, всё в таблице) Наклон тела L5 позвонка против часовой стрелки (норма в таблице выше) Увеличение центрального угла поясничного отдела позвоночника	Спондилолистез L5 позвонка 1 ст
	Спондилолистез L5позвонка 2ст
+ уменьшение центрального угла грудного отдела	Спондилолистез L5позвонка 3ст
+ уменьшение центрального угла грудного отдела	Спондилолистез L5позвонка 4ст
	Спондилоптоз L5 повонка
Тоже самое что и для L5, но без стадий	Спондилолистез L4 позвонка
В зависимости от уровня локализации определяется отклонение углового взаимоотношения тел позвонков (смотрим угол между позвонками по центральной линии)	Врожденный кифоз

Сагиттальный размер покровной и базальной замыкательной пластинки (1, 2 или 3х) позвонков меньше выше или ниже лежащих далее Увеличение центрального угла нижележащей дуги и возникновение лордоза вышележащего отдела	
Клиновидность тела позвонка (смотреть норму в таблице) Увеличение центрального угла нижележащего отдела	Перелом тела * позвонка
Снижение высоты диска Уменьшение центрального угла поясничной дуги Степени относительно кифотизации (таблица кифозов грудного отдела)	Остеохондроз на уровнях L5-S1, L4-L5

Коды диагнозов для компьютерной диагностики патологии шейного отдела позвоночника в сагиттальной плоскости

Код диагноза	Диагноз
---------------------	----------------

1(0) и 2(0) и 3(0) и 4(0) и 5(0) и 6(0) и 7(0) и 8(0)	Отклонений от нормы не выявлено
1(1) и 2(1) и 3(-1) и 4(0) и 5(1) и 6(0) и 7(1) и 8(-1)	Скользкий вывих * позвонка
1(1) и 2(1) и 3(-1 или 1) и 4(0) и 5(1) и 6(0) и 7(-1) и 8(-1)	Опрокидывающийся подвывих * позвонка
1(0) и 2(0) и 3(0) и 4(-1) и 5(1) и 6(0) и 7(0) и 8(0)	Перелома тела * позвонка
1(0) и 2(0 или 1) и 3(-1) и 4(0) и 5(1) и 6(0) и 7(0) и 8(0)	Разрыв *-* диска
1(1) и 8(0 или 1)	Дегенеративное поражение* диска

Диск	Угол между телами позвонков
C3-C4 Позвонок	Высота тела позвонка $4.4^{\circ} \pm 10.0^{\circ}$
C4-C5	$-3.3^{\circ} \pm 7.4^{\circ}$
C5-C6	$-1.6^{\circ} \pm 7.0^{\circ}$
C6-C7	$-5.7^{\circ} \pm 6.8^{\circ}$
C7-Th1	$-5.4^{\circ} \pm 3.9^{\circ}$
Th1-Th2	$-0.21^{\circ} \pm 4.0^{\circ}$
Th2-Th3	$2.4^{\circ} \pm 4.2^{\circ}$
Th3-Th4	$1.5^{\circ} \pm 3.0^{\circ}$
Th4-Th5	$4.61^{\circ} \pm 3.0^{\circ}$
Th5-Th6	$4.31^{\circ} \pm 4.3^{\circ}$
Th6-Th7	$6.61^{\circ} \pm 2.5^{\circ}$
Th7-Th8	$6.31^{\circ} \pm 4.3^{\circ}$
Th8-Th9	$5.01^{\circ} \pm 6.1^{\circ}$
Th9-Th10	$3.31^{\circ} \pm 2.7^{\circ}$
Th10-Th11	$2.51^{\circ} \pm 5.4^{\circ}$
Th11-Th12	$2.41^{\circ} \pm 6.5^{\circ}$
Th12	$MM \pm MM$
Th12-L1	$4.41^{\circ} \pm 3.9^{\circ}$
L1-L2	$0.21^{\circ} \pm 3.6^{\circ}$
L2-L3	$-6.9^{\circ} \pm 3.4^{\circ}$
L3-L4	$-9.51^{\circ} \pm 6.0^{\circ}$
L4-L5	$-15.21^{\circ} \pm 7.4^{\circ}$
L5-S1	$-106.41^{\circ} \pm 7.0^{\circ}$
L5	$MM \pm MM$

Параметры нормы дисков в сагиттальной плоскости

--	--

Параметры нормы тел позвонков в сагиттальной плоскости

Описание спондилограмм грудного и поясничного отделов позвоночника во фронтальной плоскости по количественным параметрам

**Коды диагнозов для компьютерной диагностики патологии
грудного и поясничного отделов позвоночника во фронтальной плоскости**